

තොරතුරු පත්‍රිකාව

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විද්‍යුත් සන්නිවේදන ඉංජිනේරු උපාධි අපේක්ෂකයින් විසින් සිදු කරනු ලබන පර්යේෂණ අධ්‍යයනයට සහභාගී වන පුද්ගලයින් සහ/හෝ ඔවුන්ගේ භාරකරුවන් සඳහා මෙම තොරතුරු පත්‍රිකාව සකස් කර ඇත.

පර්යේෂණ මාතෘකාව: Beyond Optical PPG: mmWave Radar Arterial Pulse Sensing

පර්යේෂකයන්ගේ ලේඛනය

ප්‍රධාන පර්යේෂක: ආචාර්ය සම්පත් පෙරේරා (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විද්‍යුත් සන්නිවේදන ඉංජිනේරු අංශය, ඉංජිනේරු පීඨය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)

සහ-පර්යේෂකයන්:

- ආචාර්ය ප්‍රජීවත් කුලසිංහම් (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විද්‍යුත් සන්නිවේදන ඉංජිනේරු අංශය, ඉංජිනේරු පීඨය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)
- තම්ලේෂායි අනන්තකුමාර් (උපාධි අපේක්ෂක, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)
- කොපිතන් මනෝරංජිතන් (උපාධි අපේක්ෂක, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)
- මතුෂන් ෂන්මුගවඩ්වේල් (උපාධි අපේක්ෂක, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)
- සිවමසින්තන් තඬේසමුර්ති (උපාධි අපේක්ෂක, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)

හැඳින්වීම

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ හෘද හා රුධිර සංසරණ පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා mmWave රේඩාර් තාක්ෂණය භාවිත කරමින් අනුවර්තී, ආක්‍රමණශීලී නොවන හෘද ස්පන්දන වේගය සහ රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂණය කිරීමේ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමයි.

මෙම තාක්ෂණය, සාම්ප්‍රදායික ප්‍රකාශමය Photoplethysmography (PPG) සංවේදකවල පවතින පාරිසරික ආලෝක බාධා, දහඩිය, සමේ වර්ණකතාව සහ සම යට මේද ස්ථරයේ ඝනකමේ වෙනස්කම් හේතුවෙන් ඇතිවන මිනුම් නිරවද්‍යතාවයේ අඩුවීම වැනි සීමාවන් අවම කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

අරමුණු

පාරිසරික ආලෝකය, දහඩිය, සම යට මේද ස්ථරයේ බලපෑම් සහ සමේ වර්ණකතාව වැනි සාම්ප්‍රදායික ප්‍රකාශමය PPG පදනම් කරගත් සංවේදක ක්‍රමවල සීමාවන් අවම කරමින්, හෘද ස්පන්දන වේගය සහ රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අනුවර්තී mmWave රේඩාර් පදනම් කරගත් සංවේදක ක්‍රමයක් සංවර්ධනය කිරීම මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය

සහභාගීවන්නන්:

වයස අවුරුදු 22 සිට 26 දක්වා වූ සෞඛ්‍ය සම්පන්න වැඩිහිටි ස්වේච්ඡා සහභාගීවන්නන් ආසන්න වශයෙන් 30 දෙනෙකු මෙම අධ්‍යයනය සඳහා බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වනු ඇත. සහභාගීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වේච්ඡා වන අතර, දත්ත රැස් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර සෑම සහභාගීවන්නෙකුගෙන්ම ලිඛිත දැනුවත් කැමැත්ත (written informed consent) ලබා ගනු ලැබේ.

කෙටි විස්තරය:

මෙම අධ්‍යයනයේදී, අභිරුචිකරණය කරන ලද අත් පළඳනාවක් (wristband prototype) සහ සම්මත යොමු උපකරණ දෙකක් භාවිත කරමින් ශාරීරික දත්ත එකවර රැස් කරනු ලැබේ. හෘද ස්පන්දන වේගය මැනීම සඳහා Polar H10 පපු ප්‍රදේශයේ පළඳනාවද, රුධිර පීඩනය මැනීම සඳහා FDA අනුමත Omron මැණික්කටු රුධිර පීඩන මොනිටරය ද යොමු උපකරණ ලෙස භාවිත කෙරේ. අභිරුචි අත් පළඳනාව තුළ පහත සංවේදක ඒකාබද්ධ කර ඇත: 60 GHz mmWave රේඩාර් සංවේදකයක් ප්‍රකාශමය Photoplethysmography (PPG) සංවේදකයක් Inertial Measurement Unit (IMU) එකක්

දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රම:

රැස් කරන ලද සංඥා පළමුව ශබ්ද සහ අනවශ්‍ය බාධා ඉවත් කිරීම සහ පෙරහන් කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පූර්ව සැකසීමට ලක් කරනු ලැබේ. ඉන් අනතුරුව හෘද ස්පන්දන වේගය, රුධිර පීඩනය සහ ස්පන්දන තරංග ආකෘතියේ ලක්ෂණ වැනි විශේෂාංග උපුටා ගනු ලැබේ. එම දත්ත Python සහ MATLAB පදනම් කරගත් ඇල්ගොරිතම භාවිතයෙන් විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ. අවසාන ප්‍රතිඵලවල නිරවද්‍යතාව සහ විශ්වසනීයත්වය ඇගයීම සඳහා පළඳින සංවේදක පද්ධතියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිදාන, හෘද ස්පන්දන වේගය සඳහා Polar H10 සහ රුධිර පීඩනය සඳහා Omron BP4350 යන යොමු උපකරණවලින් ලබාගන්නා මිනුම් සමඟ සංසන්දනය කරනු ලැබේ.

සහභාගීවන්නාට සහ පුළුල් ප්‍රජාවට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ

(අ) සහභාගීවන්නාට ඇති ප්‍රතිලාභ

මෙම අධ්‍යයනයෙන් සහභාගීවන්නන්ට සෘජු වෛද්‍ය ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනු ඇතැයි සහතික කළ නොහැක. කෙසේ වෙතත්, අධ්‍යයනය අතරතුර වාර්තා කරන ලද තමන්ගේ ශාරීරික මිනුම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබිය හැක.

(ආ) පොදුවේ සමාජයට ඇති ප්‍රතිලාභ

මෙම අධ්‍යයනය, පාරිසරික ආලෝකයේ බාධා, සමේ වර්ණකතාව සහ පටකවල වෙනස්කම් වැනි සාම්ප්‍රදායික ප්‍රකාශමය සංවේදකවල සීමාවන් අවම කළ හැකි ශක්තිමත් සහ ආක්‍රමණශීලී නොවන හෘද හා රුධිර සංසරණ නිරීක්ෂණ පද්ධති සංවර්ධනයට දායක වේ.

දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

විශ්ලේෂණ කටයුතු සඳහා සහභාගීවන්නන්ගේ මූලික ජනවිකාස සහ ශාරීරික තොරතුරු රැස් කරනු ලැබේ. එයට පහත තොරතුරු ඇතුළත් වේ:

වයස

ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය

උස

බර

සමේ වර්ණය/වර්ණකතාව

ආක්‍රමණශීලී නොවන ශාරීරික සංඥා ලබා ගැනීම සඳහා සහභාගීවන්නාට Polar H10 පසු ප්‍රදේශයේ පළඳානව, Omron මැණික්කටු රුධිර පීඩන මොනිටරය සහ බහු-සංවේදක අභිරුචි අත් පළඳනාව සවි කරනු ලැබේ.

අභිරුචි පළඳනාව මැණික්කටුවේ ඇති radial artery (රේඩියල් ධමනිය) පිහිටි ප්‍රදේශය මත තබනු ලැබේ.

දත්ත වාර්තා කරන අතරතුර සහභාගීවන්නන්ට වාඩි වී සිටීම, ඇවිදීම සහ දිවීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

පළඳින මූලාකෘති උපකරණයෙන් සහ යොමු උපකරණවලින් ශාරීරික දත්ත එකවර රැස් කරනු ලැබේ.

අවදානම්, උවදුරු, අතුරු ආබාධ සහ අපහසුතා

සහභාගීවන්නන් optical front-end එකක් සහ Infineon 60 GHz රේඩාර් මොඩියුලයක් අඩංගු අභිරුචි පළඳින උපකරණයක් සමඟ සම්බන්ධ වන අතර, Polar H10 පසු ප්‍රදේශයේ පළඳානව සහ Omron මැණික්කටු රුධිර පීඩන මොනිටරයද භාවිත කරනු ලැබේ.

ධමනියේ ස්පන්දනය හේතුවෙන් ඇතිවන ඉතා සුළු යාන්ත්‍රික විකෘතිතා හඳුනා ගැනීම සඳහා රේඩාර් මොඩියුලය පටක දෙසට අඩු බලැති විද්‍යුත් චුම්බක තරංග නිකුත් කරයි.

මෙය අයනීකරණ නොවන (non-ionizing) අඩු බලැති විකිරණයක් වන අතර, වාණිජමය සම්ප-ක්ෂේත්‍ර සංවේදන (near-field sensing) පද්ධතිවල සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වන ආකාරයේ තාක්ෂණයකි.

සහභාගීවන්නාගේ ශරීරයට කිසිදු විද්‍යුත් ධාරාවක් යොදනු නොලැබේ.

මෙම අධ්‍යයනයේදී සිදු කරනු ලබන්නේ ආක්‍රමණශීලී නොවන මිනුම් පමණක් වන බැවින්, මෙය අවම අවදානමක් සහිත පර්යේෂණයක් ලෙස සැලකේ.

සහභාගිවන්නන් තෝරා ගැනීම

ඇතුළත් කිරීමේ නිර්ණායක

වයස අවුරුදු 22-26 අතර වීම
සෞඛ්‍ය සම්පන්න වැඩිහිටියෙකු වීම
දැනුවත් කැමැත්ත ලබාදීමට හැකියාව තිබීම
විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු වීම

බැහැර කිරීමේ නිර්ණායක

පහත තත්ත්වයන් සහිත පුද්ගලයන් මෙම අධ්‍යයනයෙන් බැහැර කරනු ලැබේ:

වෛද්‍යවරයෙකු විසින් නිර්ණය කරන ලද හෘද හා රුධිර වාහිනී රෝග සහිත පුද්ගලයන්
පර්යන්ත රුධිර සංසරණයට බලපාන රෝග හෝ තත්ත්වයන් සහිත පුද්ගලයන්

සහභාගිවන්නන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවෙන් පහසුකම් මත පදනම් වූ නියැදිකරණ ක්‍රමය (convenience sampling) භාවිතයෙන් බෙදවා ගනු ලැබේ.

සහභාගී වීමට කැමති ස්වේච්ඡා පුද්ගලයන් පළමුව අධ්‍යයනය සඳහා සුදුසුකම් සපුරාලන්නේදැයි පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර, සහභාගී වීමට පෙර අධ්‍යයනය පිළිබඳ අවශ්‍ය තොරතුරු ඔවුන්ට ලබා දෙනු ලැබේ.

ස්වේච්ඡා සහභාගීත්වය සහ අයිතිවාසිකම්

මෙම අධ්‍යයනයට සහභාගී වීම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වේච්ඡා වේ.

සහභාගීවන්නෙකුට කිසිදු අහිතකර ප්‍රතිවිපාකයකින් තොරව ඕනෑම අවස්ථාවක අධ්‍යයනයෙන් ඉවත් වීමට හැකියාව ඇත.

අධ්‍යයනයෙන් ඉවත් වීම හේතුවෙන් සහභාගීවන්නාට ලැබෙන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හෝ වෙනත් සේවාවන් කෙරෙහි කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවේ.

රැස් කරන ලද දත්ත භාවිත කරන ආකාරය

මෙම පර්යේෂණය මගින් රැස් කරනු ලබන දත්ත, පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ශාස්ත්‍රීය දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ.

අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල:

ශාස්ත්‍රීය සඟරාවල පළ කිරීම,
සම්මන්ත්‍රණ වාර්තා හෝ සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් කිරීම,
පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණවල ඉදිරිපත් කිරීම,

ශිෂ්‍ය නිබන්ධන හෝ අවසන් ව්‍යාපෘති වාර්තා සඳහා භාවිත කිරීම,

යනාදී ශාස්ත්‍රීය අරමුණු සඳහා භාවිත කළ හැකිය.

රහස්‍යභාවය සහ දත්ත ආරක්ෂාව

මෙම අධ්‍යයනය සඳහා රැස් කරන ලද සියලුම දත්ත දැඩි රහස්‍යභාවයකින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. පුද්ගලික හඳුනාගැනීම් දත්ත ඉවත් කරනු ලබන අතර, සහභාගිවන්නාගේ අනන්‍යතාව නිර්නාමික කරනු ලැබේ. දත්ත මුරපදයකින් ආරක්ෂිත පද්ධතියක සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂිත දත්ත ගබඩාවක සුරක්ෂිතව ගබඩා කරනු ලැබේ.

මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල ශාස්ත්‍රීය සඟරාවල ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි අතර, සම්මන්ත්‍රණවලදී ඉදිරිපත් කළ හැකි හෝ ශිෂ්‍ය නිබන්ධනවලට ඇතුළත් කළ හැකිය. එවැනි සියලුම ප්‍රකාශන සඳහා භාවිත කරනු ලබන්නේ නිර්නාමික කරන ලද දත්ත පමණි. නිර්නාමික කරන ලද දත්ත ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රවේශ විය හැකි දත්ත කට්ටලයක කොටසක් ලෙස අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ද ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය.

වන්දි / ප්‍රතිලාභ

මෙම අධ්‍යයනයට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් කිසිදු මූල්‍යමය හෝ ද්‍රව්‍යමය වන්දි හෝ ප්‍රතිලාභයක් ලබා නොදේ.

පැහැදිලි කිරීම් සහ පැමිණිලි

මෙම අධ්‍යයනය පිළිබඳ කිසියම් ප්‍රශ්නයක්, පැහැදිලි කිරීමක් හෝ වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම්, පහත සඳහන් පුද්ගලයන් අමතන්න:

- ආචාර්ය සම්පත් පෙරේරා – sampathk@uom.lk
- තම්ලේෂායි අනන්තකුමාර් – ananthakumart.22@uom.lk
- කොපිතන් මනෝරංජිතන් – kopithanm.22@uom.lk
- මතුජන් ෂන්මුගවඩිචේල් – mathujans.22@uom.lk
- සිවමයින්නන් නඩේසමුර්ති – sivamynthann.22@uom.lk